

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя Советского Союза
Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области**

Рассмотрена на
заседании
методического
объединения учителей
Протокол № 1
от «30»августа 2019 г.

Проверена
Заместитель директора по УВР
_____Л.С. Райник
«30» августа 2019 г.

Утверждена
Приказом № 336-о/д
от «30» августа 2019 г.
Директор школы
_____ О.А. Дунова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО МАТЕМАТИКЕ
ЗА КУРС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10-11 КЛАССЫ УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), авторских программ по алгебре и началам математического анализа на углублённом уровне на основе авторской программы С.М. Никольского и др.¹, по геометрии на углублённом уровне на основе авторской программы Л.С. Атанасяна и др.².

В 10-11 классах будет изучаться на углублённом уровне предмет «Математика», который включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного года 34 недели составляет – 408 часов (алгебра и начала математического анализа – 272 часа, геометрия – 136 часов).

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» в обязательную часть учебного плана учреждения.

«Математика» изучается на углублённом уровне.

Модуль	Количество часов	
	10 класс	11 класс
Геометрия	68	68
Алгебра и начала математического анализа	136	136

Используемый УМК:

- С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического анализа, 10 класс», базовый и профильный уровни. Просвещение, 2018г.

¹ С.М. Никольский и др. Программа по алгебре и началам математического анализа // Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. — М: Просвещение, 2016

² Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. — М: Просвещение, 2016

- С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс», Просвещение, 2018г.
- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. – М.: Просвещение, 2018 г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Изучение математики в 10 - 11 классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:

в личностном направлении:

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:

- представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Углубленный уровень	
Выпускник научится	Выпускник получит возможность научиться
Действительные числа.	
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; • находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; • применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;	• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при решении задач; • понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, действительных чисел.

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; • проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы; • вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.	
Числовые функции.	
• владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; • определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; • строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения.	• научиться описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.
Тригонометрические функции.	
• владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства	• выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента;

тригонометрических функций при решении задач. • научиться выводить и применять формулы половинного угла. • выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.	• решать простейшие тригонометрические неравенства. • оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Тригонометрические уравнения.	
• решать тригонометрические уравнения различными методами.	• оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений.
Преобразования тригонометрических выражений.	
• применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; • доказывать основные тригонометрические тождества; • использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших тригонометрических выражений.	• преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности.
Комплексные числа.	
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами.	• решать уравнения и неравенства с комплексными корнями
Производная.	
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;	• применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и

• вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, используя справочные материалы; • исследовать функции и строить их графики с помощью производной; • решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; • решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.	наименьшие значения с применением аппарата математического анализа
Комбинаторика и вероятность.	
• владеть понятиями размещения, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении задач; • иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной вероятности и формулы Байеса); • иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в дискретном случае).	• применять математические методы при решении содержательных задач.
Аксиомы геометрии и их следствия.	
• понимать аксиоматический способ построения геометрии, различать основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач; • соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; • различать и анализировать взаимное расположение фигур; • изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи.	• использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера; • изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве
Параллельность прямых и плоскостей.	
• распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные	• научиться изображать пространственные фигуры

прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости; • - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и геометрический аппарат; • проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; • вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях.	на плоскости в параллельной проекции.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.	
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя свои суждения; • решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей.	• познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.
Многогранники.	
• строить развертку; • применять понятие многогранные углы; • решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; • применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; • видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире;	• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом проекций; • строить сечения многогранников; моделировать многогранники.

решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы.	
Векторы в пространстве.	
- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; - определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами.	- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; - решать геометрические задачи методом координат.
Многочлены.	
- выполнять арифметические операции над многочленами; - использовать теорему Безу при делении многочленов; - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители.	- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных; - выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать уравнения высших степеней.
Степени и корни. Степенные функции.	
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач; - различать функции $y = \sqrt[n]{x}$, их свойства и графики.	оперировать степенью с действительным показателем.
Показательная и логарифмическая функции.	
владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь применять свойства функций при решении задач.	- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений; - вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл.	
Вычислять площади фигур на координатной плоскости с	овладеть основными сведениями об интеграле

применением определённого интеграла.	Ньютона-Лейбница и его применениях.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.	
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; - решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней; - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.	- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; - решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.	
- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий; - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; - вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля.	- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; - осуществлять практические расчеты по формулам; - пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, - овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач.
Метод координат в пространстве.	
определять координаты точки;	решать геометрические

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; • -использовать формулу расстояния от точки до плоскости; • -применять понятие компланарные векторы; • раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.	задачи методом координат.
Цилиндр, конус, шар.	
• иметь представление о развертке цилиндра и конуса; • владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при решении задач.	• научиться моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; • решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.
Объемы тел.	
• владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их при решении задач.	• применять при решении задач формулы объема шара и его частей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Углублённый уровень

10 класс

1. Действительные числа

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m . Задачи с целочисленными неизвестными.

2. Рациональные уравнения и неравенства

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств.

3. Корень степени n

Понятия функции и ее графика. Функция $y = x^n$. Понятие корня степени n . Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n . Функция $y = \sqrt[n]{x}$. Корень степени n из натурального числа.

4. Степень положительного числа

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e . Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.

5. Логарифмы

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм (приближенные вычисления). Степенные функции.

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные

и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.

7. Синус и косинус угла

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них.

8. Тангенс и котангенс угла

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них.

9. Формулы сложения

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.

10. Тригонометрические функции числового аргумента

Функции $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$.

11. Тригонометрические уравнения и неравенства

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного $t = \sin x + \cos x$.

12. Вероятность события

Понятие и свойства вероятности события.

13. Частота. Условная вероятность

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.

14. Некоторые сведения из планиметрии

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чебы. Эллипс, гипербола и парабола.

15. Введение

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.

16. Параллельность прямых и плоскостей

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

17. Перпендикулярность прямых и плоскостей

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.

18. Многогранники

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.

19. Повторение курса математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) за 10 класс

11 класс

1. Функции и их графики

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций.

2. Предел функции и непрерывность

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции.

3. Обратные функции

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции.

4. Производная

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.

5. Применение производной

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной.

6. Первообразная и интеграл

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.

7. Равносильность уравнений и неравенств

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.

8. Уравнения-следствия

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул.

9. Равносильность уравнений и неравенств системам

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида $f(\alpha(x)) = f(\beta(x))$. Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида $f(\alpha(x)) > f(\beta(x))$.

10. Равносильность уравнений на множествах

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение некоторых формул.

11. Равносильность неравенств на множествах

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств.

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений.

15. Векторы в пространстве

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.

16. Метод координат в пространстве

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

17. Цилиндр, конус, шар

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

18. Объёмы тел

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

19. Повторение курса математика (алгебры и начал математического анализа, геометрии) за 10-11 классы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

10 класс

6 часов в неделю, всего 204 часов

№ п/п	Наименование тем	Часы учебного времени
1.	Действительные числа	12
2.	Рациональные уравнения и неравенства	18
3.	Корень степени n	12
4.	Степень положительного числа	13
5.	Логарифмы	6
6.	Показательные и логарифмические уравнения и неравенства	11
7.	Синус и косинус угла	7
8.	Тангенс и котангенс угла	6
9.	Формулы сложения	11
10.	Тригонометрические функции числового аргумента	9
11.	Тригонометрические уравнения и неравенства	12
12.	Вероятность события	6

№ п/п	Наименование тем	Часы учебного времени
13.	Частота. Условная вероятность	2
14.	Некоторые сведения из планиметрии	12
15.	Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.	5
16.	Параллельность прямых и плоскостей	19
17.	Перпендикулярность прямых и плоскостей	20
18.	Многогранники	12
19.	Векторы в пространстве	6
20.	Повторение курса математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия за 10 класс	19
	Всего	204

11 класс

6 часов в неделю, всего 204 часов

№ п/п	Наименование тем	Часы учебного времени
1.	Функции и их графики	9
2.	Предел функции и непрерывность	5
3.	Обратные функции	6
4.	Производная	11
5.	Применение производной	16
6.	Первообразная и интеграл	13
7.	Равносильность уравнений и неравенств	4
8.	Уравнения-следствия	8
9.	Равносильность уравнений и неравенств системам	13
10.	Равносильность уравнений на множествах	7
11.	Равносильность неравенств на множествах	7
12.	Метод промежутков для уравнений и неравенств	5

№ п/п	Наименование тем	Часы учебного времени
13.	Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств	5
14.	Системы уравнений с несколькими неизвестными	8
15.	Цилиндр, конус, шар	16
16.	Объёмы тел	17
17.	Векторы в пространстве	6
18.	Метод координат в пространстве	15
19.	Повторение курса математика (алгебры и начал математического анализа, геометрия) за 10-11 классы	30
	Всего	204

Поурочное календарно-тематическое планирование

10 класс

№ урока	Наименование разделов и тем	Дата	Контрольные работы
МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»			
Глава I. Корни, степени, логарифмы.			
§ 1. Действительные числа. 12 часов			
1-2	1.1. Понятие действительного числа.		
3	1.2. Множества чисел. Свойства действительных чисел.		
4-5	1.3 Метод математической индукции		
6	1.4. Перестановки		
7	1.5. Размещения		
8-9	1.6. Сочетания.		
10	1.8 Делимость целых чисел		
11-12	1.9 Задачи с целочисленными неизвестными.		
§ 2. Рациональные уравнения и неравенства. 18 часов			
13	2.1. Рациональные выражения		
14 – 15	2.2. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней.		
16 – 17	2.3. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида.		
18	2.4 Теорема Безу		
19	2.5. Корень многочлена		
20	2.6. Рациональные уравнения.		
21	2.7. Системы рациональных уравнений		
22	2.8. Метод интервалов решения неравенств		
23 – 24	2.9. Рациональные неравенства.		
25	2.10. Нестрогие неравенства		
26 – 27	2.11. Системы рациональных неравенств.		
28-29	Обобщающий урок по теме: «Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства»		
30	Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства»		
§ 3. Корень-ой степени 12 часов			
31	Анализ контрольной работы.		1

	3.1. Понятие функции и её графика		1
32	3.2. Функция $y=x^n$		
33	3.3. Понятие корня степени n		
34 – 35	3.5. Арифметический корень.		
36	3.4. Корни чётной и нечётной степеней.		
37 – 38	3.6. Свойства корней степени n .		
39	Функция $y=\sqrt[n]{x}$ ($x \geq 0$)		
40	Функция $y=\sqrt[n]{x}$		
41	Обобщающий урок по теме: «Корень n -ой степени»		
42	Контрольная работа № 2 по теме: «Корень n-ой степени»		
§4. Степень положительного числа.13 часов			
43	Анализ контрольной работы. 4.1. Степень с рациональным показателем		1
44 – 45	4.2. Свойства степени с рациональным показателем.		
46	4.3. Понятие предела последовательности		
47 – 48	4.5. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия		
49 – 50	4.6. Число e 4.7. Понятие степени с иррациональным показателем		
51 – 52	4.8 Показательная функция.		
53 – 54	Обобщающий урок по теме: «Степень положительного числа»		
55	Контрольная работа № 3 по теме: «Степень положительного числа».		
§5. Логарифмы.6 часов			
56 – 57	Анализ контрольной работы. 5.1 Понятие логарифма.		
58 – 59	5.2 Свойства логарифмов.		
60 – 61	5.3 Логарифмическая функция		
§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.11 часов			
62 – 63	6.1 Простейшие показательные уравнения 6.2 Простейшие логарифмические уравнения		
64 – 65	6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.		

66 – 67	6.4 Простейшие показательные неравенства 6.5 Простейшие логарифмические неравенства		1
68 – 69	6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.		
70 – 71	Обобщающий урок по теме: «Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»		
72	Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»		
Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.			
§ 7. Синус, косинус угла. 7 часов			
73-74	Анализ контрольной работы. 7.1 Понятие угла 7.2 Радианная мера угла		
75	7.3 Определение синуса и косинуса угла		
76– 77	7.4 Основные формулы для $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$		
78 – 79	7.5. Арксинус 7.6 Арккосинус		
§ 8. Тангенс и котангенс угла. 6 часов			
80	8.1 Определение тангенса и котангенса угла		1
81 – 82	8.2 Основные формулы для $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$		
83	8.3 Арктангенс.		
84	Обобщающий урок по теме: «Синус, косинус угла. Тангенс и котангенс угла»		
85	Контрольная работа № 5 по теме: «Синус, косинус угла. Тангенс и котангенс угла»		
§ 9. Формулы сложения. 11 часов			
86 – 88	Анализ контрольной работы. 9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов. 9.2 Формулы для дополнительных углов		
89 – 90	9.3 Синус суммы и синус разности двух углов		
91 – 93	9.4 Сумма и разность синусов и косинусов.		
94 – 96	9.5 Формулы для двойных и половинных углов		
§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента. 9 часов			

97 – 99	10.1 Функция $y = \sin x$ 10.2 Функция $y = \cos x$		1
100 – 102	10.3 Функция $y = \operatorname{tg} x$ 10.4 Функция $y = \operatorname{ctg} x$		
103 – 104	Обобщающий урок по теме «Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента»		
105	Контрольная работа № 6 по теме: «Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента»		
§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства. 12 часов			
106	Анализ контрольной работы. 11.1 Простейшие тригонометрические уравнения		1
107 – 108	11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного		
109 – 110	11.3 Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений		
111 – 112	11.4 Однородные уравнения		
113	11.5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса		
114	11.6 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса		
115	11.8 Введение вспомогательного угла		
116	Обобщающий урок по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства»		
117	Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства».		
Глава III. Элементы теории вероятностей.			
§ 12. Элементы теории вероятностей. 6 часов			
118 – 119	12.1 Понятие вероятности события		
120 – 121	12.2 Свойства вероятностей событий		
122 – 123	12.3 Частота. Уловная вероятность.		
Повторение. 13 часов			
124 – 126	Повторение по теме: «Корни, степени, логарифмы».		
127 – 128	Повторение по теме:		

	«Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции».		1
129 – 130	Повторение по теме: «Элементы теории вероятностей» .		
131	Итоговая контрольная работа по теме: «Повторение».		
132 – 136	Анализ контрольной работы Решение задач ЕГЭ		
МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»			
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. <u>5 часов</u>			
1	Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии		
2	Некоторые следствия из аксиом		
3	Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий		
4	Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий		
5	Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий		
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей.			
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. <u>5 часов</u>			
6	Параллельные прямые в пространстве		
7	Параллельность прямой и плоскости		
8	Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости»		
9	Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости»		
10	Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости»		
§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. <u>5 часов</u>			
11	Скрещивающиеся прямые		
12	Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми		
13	Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве.		

	Угол между прямыми»		1
14	Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»		
15	Контрольная работа №1 по теме: «Аксиомы стереометрии и их следствия. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости»		
§3. Параллельность плоскостей. <u>2 часа</u>			
16	Параллельность плоскостей		
17	Свойства параллельных плоскостей		
§4. Тетраэдр. Параллелепипед. <u>7 часов</u>			
18	Тетраэдр		1
19	Параллелепипед		
20	Задачи на построение сечений		
21	Задачи на построение сечений		
22	Закрепление свойств параллелепипеда		
23	Контрольная работа 2 по теме: «Тетраэдр. Параллелепипед»		
24	<i>Зачет №1 по теме: «Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости. Тетраэдр. Параллелепипед»</i>		
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей.			
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. <u>6 часов</u>			
25	Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости		
26	Признак перпендикулярности прямой и плоскости		
27	Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости		

28	Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости		
29	Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости		
30	Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости		
§2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 6 часов			
31	Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.		
32	Угол между прямой и плоскостью		
33	Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах и угла между прямой и плоскостью		
34	Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах и угла между прямой и плоскостью		
35	Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах		
36	Угол между прямой и плоскостью (повторение)		
§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 8 часов			
37	Двугранный угол		
38	Признак перпендикулярности двух плоскостей.		
39	Прямоугольный параллелепипед		
40	Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда		
41	Перпендикулярность прямых и плоскостей (повторение)		
42	Решение задач		
43	Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»		

44	Зачет №2 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»		1
Глава III. Многогранники.			
§1. Понятие многогранника. Призма. <u>4 часа</u>			
45	Понятие многогранника		
46	Призма. Площадь поверхности призмы		
47	Решение задач на вычисление площади поверхности призмы		
48	Решение задач на вычисление площади поверхности призмы		
§2 Пирамида. <u>5 часов</u>			
49	Пирамида		
50	Правильная пирамида		
51	Решение задач по теме «Пирамида»		
52	Решение задач по теме «Пирамида»		
53	Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды		
§3 Правильные многогранники. <u>3 часа</u>			
54	Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника.		1
55	Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники»		
56	Зачет №3 по теме: «Многогранники. Площадь поверхности призмы, пирамиды»		
Глава IV. Векторы в пространстве.			
§1 Понятие вектора в пространстве. <u>1 час</u>			
57	Понятие векторов. Равенство векторов		
§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. <u>2 часа</u>			
58	Сложение и вычитание векторов. Сумма		

	нескольких векторов		
59	Умножение вектора на число.		
§3. Компланарные векторы. 3 часа			
60	Компланарные векторы. Правило параллелепипеда		
61	Разложение вектора по 3-м некомпланарным векторам		
62	Зачет № 4 по теме: «Векторы в пространстве»		
Повторение. 6 часов			
63	Аксиомы стереометрии и их следствия тест		
64	Параллельность прямых и плоскостей		
65	Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью		
66	Векторы в пространстве, их применение к решению задач		
67	Итоговая контрольная работа		
68	Подведение итогов года, корректировка знаний		
			1

11 класс

№ урока	Наименование разделов и темы	Дата	Контрольные работы
МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»			
§ 1. Функции и их графики. 9 часов			
1	Элементарные функции.		
2	Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции.		
3	Четность, нечетность, периодичность.		
4	Четность, нечетность, периодичность.		
5	Промежутки возрастания, убывания,		

	знакопостоянства и нули функции.		
6	Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции.		
7	Исследование функций и построение их графиков элементарными методами.		
8	Основные способы преобразования графиков.		
9	Графики функций, содержащих модули.		
§ 2. Предел функции и непрерывность. <u>5 часов</u>			
10	Понятие предела функции		
11	Односторонние пределы		
12	Свойства пределов функций.		
13	Понятие непрерывности функции.		
14	Непрерывность элементарных функций.		
§ 3. Обратные функции. <u>6 часов</u>			
15	Понятие обратной функции		
16	Взаимно обратные функции.		
17	Обратные тригонометрические функции.		
18	Обратные тригонометрические функции.		
19	Примеры использования обратных тригонометрических функций.		
20	Контрольная работа №1 по теме: «Функции»		1
§ 4. Производная. <u>11 часов</u>			
21	Понятие производной		
22	Понятие производной		
23	Производная суммы. Производная разности.		
24	Производная суммы. Производная разности.		
25	Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал.		
26	Производная произведения. Производная частного.		
27	Производная произведения. Производная частного.		
28	Производные элементарных функций.		
29	Производная сложной функции.		
30	Производная сложной функции.		

31	Контрольная работа №2 по теме: «Производная функции»		1
§ 5. Применение производной. <u>16 часов</u>			
32	Максимум и минимум функции.		
33	Максимум и минимум функции.		
34	Уравнение касательной.		
35	Уравнение касательной.		
36	Приближенные вычисления.		
37	Возрастание и убывание функций.		
38	Возрастание и убывание функций.		
39	Производные высших порядков.		
40	Экстремум функции с единственной критической точкой.		
41	Экстремум функции с единственной критической точкой.		
42	Задачи на максимум и минимум.		
43	Задачи на максимум и минимум.		
44	Асимптоты. Дробно-линейная функция.		
45	Построение графиков функций с применением производной.		
46	Построение графиков функций с применением производной.		
47	Контрольная работа №3 по теме: «Применение производной»		1
§ 6. Первообразная и интеграл. <u>13 часов</u>			
48	Понятие первообразной.		
49	Понятие первообразной.		
50	Понятие первообразной.		
51	Площадь криволинейной трапеции.		
52	Определенный интеграл.		
53	Определенный интеграл.		
54	Приближенные вычисления определенного интеграла.		
55	Формула Ньютона-Лейбница.		
56	Формула Ньютона-Лейбница.		
57	Формула Ньютона-Лейбница. <i>Тест</i>		
58	Свойства определенных интегралов.		
59	Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах.		
60	Контрольная работа №4 по теме: «Первообразная и интеграл».		1
§ 7. Равносильность уравнений и неравенств. <u>4 часа</u>			

61	Равносильные преобразования уравнений.		
62	Равносильные преобразования уравнений.		
63	Равносильные преобразования неравенств.		
64	Равносильные преобразования неравенств.		
§ 8. Уравнения – следствия. <u>8 часов</u>			
65	Понятие уравнения – следствия.		
66	Возведение уравнения в четную степень.		
67	Возведение уравнения в четную степень.		
68	Потенцирование логарифмических уравнений.		
69	Потенцирование логарифмических уравнений.		
70	Другие преобразования, приводящие к уравнению – следствию.		
71	Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению – следствию.		
72	Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению – следствию.		
§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам. <u>13 часов</u>			
73	Основные понятия		
74	Решение уравнений с помощью систем.		
75	Решение уравнений с помощью систем.		
76	Решение уравнений с помощью систем (продолжение).		
77	Решение уравнений с помощью систем (продолжение).		
78	Уравнения вида $f(\alpha(x)) = f(\beta(x))$.		
79	Уравнения вида $f(\alpha(x)) = f(\beta(x))$.		
80	Решение неравенств с помощью систем.		
81	Решение неравенств с помощью систем.		
82	Решение неравенств с помощью		

	систем (продолжение).		
83	Решение неравенств с помощью систем (продолжение).		
84	Неравенства вида $f(\alpha(x)) \succ f(\beta(x))$.		
85	Неравенства вида $f(\alpha(x)) \succ f(\beta(x))$.		
§ 10. Равносильность уравнений на множествах. 7 часов			
86	Основные понятия.		
87	Возведение уравнения в четную степень.		
88	Возведение уравнения в четную степень.		
89	Умножение уравнения на функцию.		
90	Другие преобразования выражений.		
91	Применение нескольких преобразований.		
92	Контрольная работа №5 по теме: «Равносильные преобразования уравнений».		1
§ 11. Равносильность неравенств на множествах. 7 часов			
93	Основные понятия.		
94	Возведение неравенств в четную степень.		
95	Возведение неравенств в четную степень.		
96	Умножение неравенства на функцию.		
97	Другие преобразования неравенств.		
98	Применение нескольких преобразований.		
99	Нестрогие неравенства.		
§ 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. 5 часов			
100	Уравнения с модулями.		
101	Неравенства с модулями.		
102	Метод интервалов для непрерывных функций.		
103	Метод интервалов для непрерывных функций.		
104	Контрольная работа №6 по теме: «Равносильные преобразования неравенств».		1
§ 13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 5 часов			
105	Использование областей существования функций.		

106	Использование неотрицательности функций.		
107	Использование ограниченности функций.		
108	Использование монотонности и экстремумов функции.		
109	Использование свойств синуса и косинуса.		
§ 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 8 часов			
110	Равносильность систем		1
111	Равносильность систем		
112	Система – следствие.		
113	Система – следствие.		
114	Метод замены неизвестных.		
115	Метод замены неизвестных.		
116	Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств		
117	Контрольная работа №7 по теме: «Уравнения, неравенства и их системы».		
Повторение. 16 часов			
118-119	Тригонометрические функции и их свойства		1
120	Тригонометрические уравнения и неравенства, системы.		
121	Тригонометрические уравнения и неравенства, системы.		
122	Степень с рациональным показателем и ее свойства.		
123-124	Показательная и логарифмическая функции		
125	Логарифмы и их свойства		
126-127	Показательные и логарифмические уравнения, неравенства, системы.		
128	Иррациональные уравнения и неравенства, системы.		
129-130	Итоговая контрольная работа		
131	Уравнения и неравенства с модулями		
132	Уравнения и неравенства с модулями		
133	Уравнения и неравенства с параметрами		
134	Уравнения и неравенства с параметрами		
135	Равносильность уравнений на		

	множествах		
136	Равносильность уравнений на множествах		
МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»			
Глава IV. Векторы в пространстве. 6 часов			
1	Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов		
2	Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.		
3	Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число		
4	Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некопланарным векторам.		
5	Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некопланарным векторам.		
6	Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некопланарным векторам		
Глава V. Метод координат в пространстве. 15 часов			
7	Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора		1
8	Связь между координатами векторов и координатами точек.		
9	Связь между координатами векторов и координатами точек. Контрольная работа № 1 по теме: «Координаты вектора» (20 минут)		
10	Простейшие задачи в координатах		
11	Простейшие задачи в координатах		
12	Простейшие задачи в координатах		
13	Угол между векторами		
14	Угол между векторами		
15	Скалярное произведение векторов		
16	Скалярное произведение векторов		
17	Скалярное произведение векторов		
18	Вычисление углов между прямыми и плоскостями		
19	Вычисление углов между прямыми и плоскостями		
20	Вычисление углов между прямыми и плоскостями		
21	Контрольная работа № 2 по теме «Координаты вектора. Скалярное произведение векторов»		1
Глава VI. Цилиндр, конус и шар. 16 часов			
22	Понятие цилиндра		
23	Площадь поверхности цилиндра		

24	Площадь поверхности цилиндра		1
25	Понятие конуса		
26	Площадь поверхности конуса		
27	Площадь поверхности конуса		
28	Усечённый конус		
29	Сфера и шар		
30	Уравнение сферы		
31	Взаимное расположение сферы и плоскости		
32	Касательная плоскость к сфере		
33	Площадь сферы		
34	Площадь сферы		
35	Площадь сферы		
36	Площадь сферы		
37	Контрольная работа № 3 по теме: «Цилиндр, конус, шар»		
Глава VII. Объёмы тел. 17 часов			
38	Понятие объёма		1
39	Объём прямоугольного параллелепипеда		
40	Объём прямоугольного параллелепипеда		
41	Объём прямой призмы		
42	Объём цилиндра		
43	Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы		
44	Объём пирамиды		
45	Объём пирамиды		
46	Объём конуса		
47	Объём конуса		
48	Объём шара		
49	Объём шара		
50	Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора		
51	Площадь сферы		
52	Площадь сферы		
53	Площадь сферы		
54	Контрольная работа № 4 по теме: «Объём шара и площадь сферы»		
Повторение. 14 часов			
55	Параллельность прямых и плоскостей		
56	Перпендикулярность прямых и плоскостей		
57	Многогранники. Построение сечений		
58	Многогранники. Построение сечений		
59	Многогранники. Построение сечений		

60	Векторы в пространстве		
61	Метод координат в пространстве		
62	Метод координат в пространстве		
63	Объёмы тел		
64	Объёмы тел		
65	Объёмы тел		
66	Объёмы тел		
67-68	Итоговая контрольная работа		1